重庆专升本 · 高等数学

三套答案与详细解析

方法判断 • 完整步骤 • 易错提醒 • 建议评分点

建议完成整套卷后再阅读。解析中的评分参考为配套自拟，等价且条件正确的解法可据此自评。

2022年真题主线 • 配套整理日期 2026-10-11

基础理解 → 真题方法 → 边界与拔高变式

A 巩固卷·答案速查

题号	参考答案
1	B；1
2	A；必定发散
3	D；$\frac{\pi}{3}$
4	C；x
5	A；$y=Ce^{x^2}$
6	C；$x=-1$
7	B；9
8	D；0.5
9	6
10	$\frac{2x}{1+x^2}dx$
11	3
12	$\frac{1}{5}$
13	2
14	$y=2e^x-e^{2x}$
15	3
16	$R=2$；收敛区间 $(-1,3)$。
17	$\frac{1}{4}$
18	长、宽均为 $6\,\mathrm{m}$，高为 $3\,\mathrm{m}$；最大容积 $108\,\mathrm{m}^3$。
19	$X=\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{6}\\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{6}\\ 0 & 0 & \frac{1}{3}\end{pmatrix}$
20	$(x,y,z)=(2-t,1,t)$，$t\in R$。
21	该方程存在唯一正根，且位于 $(1,2)$。

A1 · 4分

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ c, & x=0.\end{cases}$ 若 f 在 $x=0$ 连续，则 $c=$（　）。

A. 0

B. 1

C. -1

D. 不存在这样的常数

参考答案：B；1

方法判断

补定义点的连续性：左右极限相同且等于点值。

完整步骤

1. 连续要求 $f(0)=\lim_{x\to 0} f(x)$，不是仅检查点值。
2. 由重要极限，左右极限均为 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$，所以 $c=1$。

逐项判断

- A：把 $\dfrac{0}{0}$ 当作零。
- B：正确。由重要极限，左右极限均为 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$，所以 $c=1$。
- C：左右极限都为正一，不为负一。
- D：可用极限值补定义，连续扩张存在。

易错提醒：不要把分子趋于零误当作商趋于零。

回看知识：t01

A2 · 4分

已知数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$（　）。

A. 必定发散

B. 必定绝对收敛

C. 可能条件收敛

D. 无法判断

参考答案：A；必定发散

方法判断

先检查变换后通项的极限，再考虑其他判别法。

完整步骤

1. 原级数收敛的必要条件是 $a_n\to 0$。
2. 因此新级数的通项 $1+a_n\to 1$，不趋于零。

3. 故新级数违反收敛的必要条件，必定发散。

逐项判断

- A：正确。故新级数违反收敛的必要条件，必定发散。
- B：通项不趋零，不能绝对收敛。
- C：条件收敛同样要求通项趋零。
- D：必要条件已足以确定发散。

易错提醒：必要条件不能反用；通项趋零不保证级数收敛。

回看知识：t02

A3 · 4分

向量 $a=(1,1,0)$、$b=(1,0,1)$ 的夹角为（　）。

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{2}$

C. $2\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{3}$

参考答案：D；$\frac{\pi}{3}$

方法判断

点积除以两个模长，再用夹角范围定位。

完整步骤

1. $a\cdot b=1$，且 $|a|=|b|=\sqrt{2}$。
2. $\cos\theta=\frac{1}{(\sqrt{2}\sqrt{2})}=\frac{1}{2}$。
3. 因 $0\le\theta\le\pi$，所以 $\theta=\frac{\pi}{3}$。

逐项判断

- A：该角的余弦为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$。
- B：直角要求点积为零。
- C：钝角余弦为负，与正点积不符。
- D：正确。因 $0\le\theta\le\pi$，所以 $\theta=\frac{\pi}{3}$。

易错提醒：点积为一不等于夹角余弦为一。

回看知识：t03

A4 · 4分

连续函数 $f:R\to R$ 满足 $\int_0^x tf(t)\,dt=\frac{x^3}{3}$（对一切实数 x），则 $f(x)=$（　）。

A. 1

B. x^2

C. x

D. $3x$

参考答案：C；x

方法判断

变上限积分求导后，另查被除因子为零的点。

完整步骤

1. 两边对 x 求导，由变上限积分求导公式得 $xf(x)=x^2$。
2. 当 $x\neq 0$ 时，$f(x)=x$；连续性给出 $f(0)=\lim_{x\to 0}x=0$。
3. 因此对所有实数均有 $f(x)=x$。

逐项判断

- A：代入后积分为 $\frac{x^2}{2}$。
- B：代入后积分为 $\frac{x^4}{4}$。
- C：正确。因此对所有实数均有 $f(x)=x$。
- D：代入后积分为 x^3，多了三倍。

易错提醒：不能直接除以零；此题的连续性补足了 $x=0$。

回看知识：t04

A5 · 4分

微分方程 $y'=2xy$ 的通解为（　），其中 C 是任意实常数。

A. $y=Ce^{x^2}$

B. $y=Ce^{2x}$

C. $y=Ce^{-x^2}$

D. $y=x^2+C$

参考答案：A；$y=Ce^{x^2}$

方法判断

分离变量并把除掉的平衡解补回通解。

完整步骤

1. 对 $y\neq 0$ 分离变量：$\frac{dy}{y}=2x\,dx$。
2. 积分得 $\ln|y|=x^2+C_0$，合并正负常数为 $y=Ce^{x^2}$。
3. $C=0$ 还包括零解；代回有 $y'=2xy$。

逐项判断

- A：正确。$C=0$ 还包括零解；代回有 $y'=2xy$。
- B：导数为 $2y$，缺少因子 x。
- C：导数为 $-2xy$，符号相反。
- D：其导数 $2x$ 一般不等于 $2x(x^2+C)$。

易错提醒：除以 y 后必须检查 $y=0$。

回看知识：t05

A6 · 4分

函数 $f(x)=x^3-3x$ 的局部极大值点为（　）。

A. $x=0$

B. $x=1$

C. $x=-1$

D. $x=\sqrt{3}$

参考答案：C；$x=-1$

方法判断

导数零点加左右符号表。

完整步骤

1. $f'(x)=3(x-1)(x+1)$，驻点为 $-1,1$。
2. 导数在 $(-\infty,-1)$ 为正，在 $(-1,1)$ 为负，在 $(1,\infty)$ 为正。
3. 在 $x=-1$ 由增转减，故为局部极大值点；$x=1$ 为极小值点。

逐项判断

- A：$f'(0)=-3\neq 0$，不是极值点。
- B：在该点由减转增，是极小值点。
- C：正确。在 $x=-1$ 由增转减，故为局部极大值点；$x=1$ 为极小值点。
- D：$f'(\sqrt{3})=6\neq 0$。

易错提醒：题目问极值点横坐标，不能填极大值 2。

回看知识：t06

A7 · 4分

设 A 为三阶方阵且 $\det A=3$，记 A^* 为伴随矩阵，则 $\det(A^*)=$（　）。

A. 3

B. 9

C. 27

D. $\frac{1}{3}$

参考答案：B；9

方法判断

牢记伴随矩阵的行列式指数是阶数减一。

完整步骤

1. $AA^*=(\det A)I_3=3I_3$。
2. 取行列式：$3\det(A^*)=3^3$。
3. 因此 $\det(A^*)=9$，即 $(\det A)^{3-1}$。

逐项判断

- A：遗漏了阶数决定的幂。
- B：正确。因此 $\det(A^*)=9$，即 $(\det A)^{3-1}$。
- C：指数应为二，不是三。
- D：这是逆矩阵的行列式。

易错提醒：伴随矩阵不是逆矩阵。

回看知识：t07

A8 · 4分

已知 $P(A)=0.4$，$P(B)=0.5$，$P(A\cap B)=0.2$。恰有事件 A,B 中的一个发生的概率为（　）。

A. 0.9

B. 0.7

C. 0.2

D. 0.5

参考答案：D；0.5

方法判断

对称差概率直接从两个事件概率中各扣一次交集。

完整步骤

1. 恰有一个发生包括 $A\backslash B$ 与 $B\backslash A$ 两个互斥部分。
2. 概率分别为 $0.4-0.2=0.2$、$0.5-0.2=0.3$。
3. 相加得 $P(A)+P(B)-2P(A\cap B)=0.5$。

逐项判断

- A：把交集部分重复计算。
- B：这是并集概率，仍含同时发生。
- C：这是同时发生的概率。
- D：正确。相加得 $P(A)+P(B)-2P(A\cap B)=0.5$。

易错提醒：题目未给独立性，不能用概率乘积替代交集。

回看知识：t08

A9 • 4分

$\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x(e^{2x}-1)}{x^2}=$ _____。

参考答案：6

方法判断

乘积型极限分别使用等价无穷小。

完整步骤

1. 写成 $3\cdot 2\cdot\dfrac{\sin 3x}{3x}\cdot\dfrac{e^{2x}-1}{2x}$。
2. 两个比值均趋于一，所以原极限为六。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 完整结果及必要符号正确（4分）

易错提醒：只有乘积和商可直接逐因子替换，和差消去项需更高阶展开。

回看知识：t09

A10 • 4分

设 $y=\ln(1+x^2)$，则 $dy=$ _____。

参考答案：$\dfrac{2x}{1+x^2}dx$

方法判断

先求复合函数导数，再乘 dx。

完整步骤

1. 内层 $u=1+x^2$，$du=2x\,dx$。
2. $dy=\dfrac{du}{u}=\dfrac{2x}{(1+x^2)}dx$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 完整结果及必要符号正确（4分）

易错提醒：微分的答案必须含 dx；漏掉内层导数会少 $2x$。

回看知识：t10

A11 • 4分

设同阶方阵 A,B 满足 $\det A=a$，$\det B=2$，$\det(AB)=6$，则 $a=$_____。

参考答案：3

方法判断

利用矩阵乘积行列式的乘法性。

完整步骤

1. $\det(AB)=\det A\det B$，故 $2a=6$。
2. 因此 $a=3$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 完整结果及必要符号正确（4分）

易错提醒：不能把乘积行列式写成两个行列式之和。

回看知识：t11

A12 • 4分

从 $1,2,3,4,5$ 中等可能地一次选出两个不同的数（无序且不放回），这两个数之和大于 7 的概率为_____。

参考答案：$\dfrac{1}{5}$

方法判断

分子、分母都按无序且不同数的样本约定计数。

完整步骤

1. 无序样本空间共有 $\binom{5}{2}=10$ 个二元集合。
2. 符合条件的只有 $\{3,5\},\{4,5\}$，共两个。
3. 概率为 $\dfrac{2}{10}=\dfrac{1}{5}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 完整结果及必要符号正确（4分）

易错提醒：和等于七不计入；不能在分子无序而分母有序。

回看知识：t12

A13 · 8分

求极限 $\lim_{x\to 0}\dfrac{1-\cos(2x)}{x^2}$。

参考答案：2

方法判断

保留首次不为零的二阶项，或用半角恒等式。

完整步骤

1. 分子与分母均趋零，且余弦差从二阶项开始。
2. 由 $\cos u=1-\frac{u^2}{2}+o(u^2)$，令 $u=2x$ 得 $1-\cos(2x)=2x^2+o(x^2)$。
3. 原比值为 $2+o(1)$，故极限为二。
4. 也可用 $1-\cos(2x)=2\sin^2 x$，转为 $2(\frac{\sin x}{x})^2\to 2$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 确定二阶小量及方法（2分）
> - 写出正确展开或恒等式（2分）
> - 化为可求极限的比值（2分）
> - 得到极限二（2分）

易错提醒：等价式中的内层倍数须平方；不能把余弦差当成一阶无穷小。

回看知识：t13

A14 · 8分

求微分方程 $y''-3y'+2y=0$ 的解，且曲线在点 $(0,1)$ 的切线平行于 x 轴。

参考答案：$y=2e^x-e^{2x}$

方法判断

先将几何切线信息翻译为函数与导数初值。

完整步骤

1. 切线条件转为 $y(0)=1$、$y'(0)=0$。

2. 特征方程 $r^2-3r+2=0$，根为一、二，通解 $y=C_1e^x+C_2e^{2x}$。
3. 代入得 $C_1+C_2=1$、$C_1+2C_2=0$，所以 $C_1=2, C_2=-1$。
4. 所求解为 $2e^x-e^{2x}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 切线转换为两初值（2分）
> - 求特征根及通解（2分）
> - 求得两个常数（2分）
> - 写出并核对特解（2分）

易错提醒：平行于横轴表示导数零，不表示函数值零。

回看知识：t14

A15 • 8分

计算 $\int_0^2 \max\{x, 2-x\}\,dx$。

参考答案：3

方法判断

包络函数按交点分段积分。

完整步骤

1. 比较差 $x-(2-x)=2x-2$，交点为 $x=1$。
2. 在 $[0,1]$ 上较大者为 $2-x$，在 $[1,2]$ 上为 x。
3. 原积分 $=\int_0^1(2-x)\,dx+\int_1^2 x\,dx=\frac{3}{2}+\frac{3}{2}$。
4. 所以结果为三。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 求交点并判断大小（2分）
> - 写出正确分段积分（2分）
> - 分别算两段积分（2分）
> - 合并得到三（2分）

易错提醒：不能在全区间只取同一个函数，也不能把 max 变成两函数相加。

回看知识：t15

A16 • 8分

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(x-1)^n}{2^n}$ 的收敛半径和收敛区间。

参考答案：$R=2$；收敛区间 $(-1,3)$。

方法判断

比值法确定开区间，端点先检查通项是否趋零。

完整步骤

1. 对非零通项用比值判别：$\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = |x-1| \frac{(n+2)}{[2(n+1)]} \to \frac{|x-1|}{2}$。
2. 当 $|x-1|<2$ 收敛，当 $|x-1|>2$ 发散，半径为二。中心 $x=1$ 通项全零，也收敛。
3. $x=-1$ 时通项为 $(-1)^n(n+1)$，绝对值趋于无穷；$x=3$ 时通项为 $n+1$，同样不趋于零。
4. 两个端点都违反级数收敛的必要条件，故收敛区间为 $(-1,3)$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 计算比值及半径（2分）
> - 得到内部收敛条件（2分）
> - 证明两端点均不收敛（2分）
> - 写出两端开区间（2分）

易错提醒：交错符号不能保证收敛；端点通项不趋零时无需再用其他判别法。

回看知识：t16

A17 • 8分

计算 $\iint_D x\,dx\,dy$，其中 $D=\{(x,y):0\le x\le 1,\ x^2\le y\le 1\}$。

参考答案：$\frac{1}{4}$

方法判断

画出抛物线与水平线围成的区域，再选简单次序。

完整步骤

1. 对每个固定的 $x\in[0,1]$，纵向积分区间为 $y\in[x^2,1]$。
2. 原积分 $=\int_0^1 \int_{x^2}^1 x\,dy\,dx = \int_0^1 x(1-x^2)\,dx$。
3. 积分得 $\left[\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{4}\right]_0^1=\frac{1}{4}$。
4. 若交换次序，$0\le y\le 1$、$0\le x\le \sqrt{y}$，所得结果相同。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 识别区域与积分次序（2分）
> - 列出正确累次积分（2分）
> - 内层积分并化简（2分）
> - 算得四分之一（2分）

易错提醒：外层变量不能进入自己的上下限；曲线不是 $y=x$。

回看知识：t17

A18 • 8分

制作一个无盖的长方体水箱，所用板材总面积为 $108\ \mathrm{m}^2$（不计厚度与损耗）。求使容积最大的长、宽、高及最大容积。

参考答案：长、宽均为 $6\ \mathrm{m}$，高为 $3\ \mathrm{m}$；最大容积 $108\ \mathrm{m}^3$。

方法判断

先用长宽和不小于两倍几何平均数降维，再求全局最值。

完整步骤

1. 设长宽高为 $l,w,h>0$。面积约束 $lw+2lh+2wh=108$，体积 $V=lwh$。
2. 记 $p=lw$。由 $l+w\geq 2\sqrt{p}$，$h=\frac{(108-p)}{[2(l+w)]}\frac{\leq(108-p)}{(4\sqrt{p})}$，故 $V\leq\sqrt{\frac{p(108-p)}{4}}$，其中 $0<p<108$。
3. 令 $G(p)=\sqrt{\frac{p(108-p)}{4}}$，有 $G'(p)=\frac{(108-3p)}{(8\sqrt{p})}$。在 $p=36$ 前正后负，端点极限均为零，故全局最大值在 $p=36$。
4. 取等要求 $l=w=6$，于是 $h=\frac{(108-36)}{24}=3$，$V=108$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 建立无盖面积与体积模型（2分）
> - 利用不等式降为一变量（2分）
> - 求驻点并说明全局最大（2分）
> - 给出尺寸与最大容积含单位（2分）

易错提醒：无盖面积只有一个底面；驻点还需说明全局最大。

回看知识：t18

A19 · 8分

设 $A=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&3&1\\0&0&4\end{pmatrix}$，$I_3$ 为三阶单位矩阵。求满足 $AX=I_3+X$ 的三阶矩阵 X。

参考答案：$X=\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&\frac{1}{6}\\0&\frac{1}{2}&-\frac{1}{6}\\0&0&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$

方法判断

移项后左乘系数矩阵的逆，或按列回代。

完整步骤

1. 移项得 $(A-I_3)X=I_3$。
2. $A-I_3$ 为上三角矩阵，对角元为一、二、三，行列式为六，故可逆。
3. 逐列解 $(A-I_3)X=I_3$（或求逆）得 $X=\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&\frac{1}{6}\\0&\frac{1}{2}&-\frac{1}{6}\\0&0&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$。
4. 乘回得到 $(A-I_3)X=I_3$，因此满足原方程且解唯一。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确移项与乘法顺序（2分）
> - 判断系数矩阵可逆（2分）
> - 求出矩阵各列（2分）
> - 乘回核对并写完整矩阵（2分）

易错提醒：矩阵运算一般不可交换；不能擅自右乘逆矩阵。

回看知识：t19

A20 · 8分

求线性方程组的全部实数解：$\begin{cases}x+y+z=3,\\x-y+z=1,\\2x+2z=4,\\3x+y+3z=7.\end{cases}$

参考答案：$(x,y,z)=(2-t,1,t)$，$t\in R$。

方法判断

先消元，再核对多出的方程是否增加约束。

完整步骤

1. 第一式减第二式得 $2y=2$，故 $y=1$。
2. 代回第一式得 $x+z=2$。第三式正是该式的两倍；第四式变为 $3(x+z)+1=7$，也成立。
3. 有一个自由变量，令 $z=t$，得 $x=2-t$。
4. 故全部解为 $(2-t,1,t)$，其中 t 为任意实数。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 消元得到固定变量（2分）
> - 检查其余方程相容及独立性（2分）
> - 引入自由变量（2分）
> - 写出全部解及参数范围（2分）

易错提醒：方程数大于未知数个数不意味着解唯一。

回看知识：t20

A21 • 8分

证明方程 $x^3-3x=1$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个实数解。

参考答案：该方程存在唯一正根，且位于 $(1,2)$。

方法判断

存在性用异号端点；唯一性对正数除以 x 后证明单调。

完整步骤

1. 设 $F(x)=x^3-3x-1$，则 $F(1)=-3<0$、$F(2)=1>0$；多项式连续，由零点定理在 $(1,2)$ 有根。
2. 对 $x>0$，原方程等价于 $G(x)=x^2-3-\frac{1}{x}=0$。
3. $G'(x)=2x+\frac{1}{x^2}>0$，故 G 在全部正半轴严格递增，至多有一个零点。
4. 结合已证存在性，原方程在 $(0,+\infty)$ 有且仅有一个解。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 连续性与异号端点保证存在（2分）
> - 说明正数范围内的等价变换（2分）
> - 严格证明变换后函数单调（2分）
> - 合并存在与至多一个得唯一（2分）

易错提醒：原多项式的导数 $3x^2-3$ 并非在整个正半轴都为正。

回看知识：t21

B 真题水平卷·答案速查

题号	参考答案
1	C；2
2	B；必定发散
3	A；$\frac{\pi}{3}$
4	D；x
5	B；$y=Ce^{\sin x}-1$
6	A；$x=2$
7	D；64
8	C；0.5
9	12
10	$\frac{e^x}{1+e^{2x}}dx$
11	3
12	$\frac{1}{3}$
13	$\frac{5}{2}$
14	$y=e^x\sin x$
15	2
16	$R=3$；收敛区间 $(-1,5]$。
17	2
18	长、宽、高均为 $5\ \mathrm{m}$；最大容积为 $125\ \mathrm{m}^3$。
19	$X=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&-1&1\\0&0&2\end{pmatrix}$
20	$(x,y,z)=(2-3t,1+t,t)$，$t\in R$。
21	存在唯一正根，且位于 $(1,2)$。

B1 · 4分

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{(e^{2x}-1)}{x}, & x\neq 0,\\ c, & x=0.\end{cases}$ 若 f 在 $x=0$ 连续，则 $c=$（　）。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 不存在这样的常数

参考答案：C；2

方法判断

先识别指数重要极限中的内层倍数。

完整步骤

1. 两侧都可以令 $u=2x$，则 $\dfrac{(e^{2x}-1)}{x}=2\dfrac{(e^{u}-1)}{u}$。
2. 由指数函数的重要极限，左右极限均为二。
3. 连续要求点值与极限相等，因此 $c=2$。

逐项判断

- A：分子分母同趋零不能直接相除。
- B：遗漏内层倍数二。
- C：正确。连续要求点值与极限相等，因此 $c=2$。
- D：左右极限相同，可以补连续点值。

易错提醒：补定义点的函数值必须给定为共同极限。

回看知识：t01

B2 · 4分

已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{1+a_n}$（　）。

A. 必定收敛

B. 必定发散

C. 必定条件收敛

D. 收敛性由前有限项决定

参考答案：B；必定发散

方法判断

不要把原级数收敛性机械传递给通项的非线性变换。

完整步骤

1. 由原级数收敛，$a_n\to 0$。

2. 连续变换给出 $\frac{1}{(1+a_n)} \to 1$，并非零。
3. 新级数违反通项趋零的必要条件，必定发散。

逐项判断

- A：新通项极限是一，不能收敛。
- B：正确。新级数违反通项趋零的必要条件，必定发散。
- C：新级数是正项，且通项不趋零。
- D：收敛性取决于尾部，不由前有限项决定。

易错提醒：有限项不改变级数的收敛性。

回看知识：t02

B3 • 4分

向量 $a=(2,1,1)$ 与 $b=(1,2,-1)$ 的夹角为（　）。

A. $\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{\pi}{6}$

C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $2\frac{\pi}{3}$

参考答案：A；$\frac{\pi}{3}$

方法判断

含负分量的点积计算后，用两个模长完成归一化。

完整步骤

1. 点积为 $2\cdot1+1\cdot2+1(-1)=3$。
2. 两个向量的模长都是 $\sqrt{6}$，所以 $\cos\theta=\frac{3}{(\sqrt{6}\sqrt{6})}=\frac{1}{2}$。
3. 由夹角范围 $0\le\theta\le\pi$，得 $\theta=\frac{\pi}{3}$。

逐项判断

- A：正确。由夹角范围 $0\le\theta\le\pi$，得 $\theta=\frac{\pi}{3}$。
- B：该角余弦是 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，不是二分之一。
- C：直角要求点积为零，本题点积为三。
- D：钝角余弦为负，与正点积不符。

易错提醒：不能只算点积就判角度，也不能遗漏负分量的符号。

回看知识：t03

B4 · 4分

连续函数 $f:R\to R$ 满足 $\int_0^x (t+1)f(t)\,dt=\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}$，则 $f(x)=$（　）。

A. $x+1$　　B. x^2+x

C. $x-1$　　D. x

参考答案：D；x

方法判断

权函数可有零点，但连续性可确定该点的值。

完整步骤

1. 对变上限积分求导：$(x+1)f(x)=x^2+x=x(x+1)$。
2. 当 $x\neq -1$ 时 $f(x)=x$；由连续性，$f(-1)=\lim_{x\to -1}x=-1$。
3. 所以在整个实数域上 $f(x)=x$。

逐项判断

- A：代入时导数为 $(x+1)^2$。
- B：这是积分求导后的结果，尚须除以权函数。
- C：代入后变上限导数为 x^2-1。
- D：正确。所以在整个实数域上 $f(x)=x$。

易错提醒：不能直接除以 $x+1$ 后忘记讨论 $x=-1$。

回看知识：t04

B5 · 4分

微分方程 $y'=(y+1)\cos x$ 的通解为（　），其中 C 是任意实常数。

A. $y=Ce^{-\sin x}-1$　　B. $y=Ce^{\sin x}-1$

C. $y=Ce^{\cos x}-1$　　D. $y=\sin x+C$

参考答案：B；$y=Ce^{\sin x}-1$

方法判断

对平移后的未知函数分离变量。

完整步骤

1. 当 $y\neq -1$ 时分离变量：$\frac{dy}{(y+1)}=\cos x\,dx$。
2. 积分得 $\ln|y+1|=\sin x+C_0$，故 $y=Ce^{\sin x}-1$。
3. $C=0$ 包含平衡解 $y=-1$，代回导数为 $(y+1)\cos x$。

逐项判断

- A：导数多出负号。
- B：正确。$C=0$ 包含平衡解 $y=-1$，代回导数为 $(y+1)\cos x$。
- C：导数含 $-\sin x$，不满足方程。
- D：导数为 $\cos x$，右侧一般还含 $y+1$。

易错提醒：积分 $\cos x$ 得 $\sin x$；除以 $y+1$ 后检查平衡解。

回看知识：t05

B6 • 4分

函数 $f(x)=x^2e^{-x}$ 的局部极大值点为（　）。

A. $x=2$

B. $x=0$

C. $x=1$

D. $x=-2$

参考答案：A；$x=2$

方法判断

正指数因子不改符号，只需分析多项式因子。

完整步骤

1. $f'(x)=e^{-x}x(2-x)$，其中指数因子始终为正。
2. 导数在 $(-\infty,0)$ 为负，在 $(0,2)$ 为正，在 $(2,+\infty)$ 为负。
3. 故 $x=2$ 为极大值点，$x=0$ 为极小值点。

逐项判断

- A：正确。故 $x=2$ 为极大值点，$x=0$ 为极小值点。
- B：该处导数由负转正，是局部极小值点。
- C：导数为 $e^{-1}\neq 0$。
- D：导数为 $-8e^2\neq 0$。

易错提醒：驻点只能给候选点，还需判断符号变化。

回看知识：t06

B7 · 4分

设四阶方阵 A 的行列式为 -2，A^* 为其伴随矩阵，则 $\det\left((A^*)^2\right)=$（　）。

A. 16

B. -8

C. 4

D. 64

参考答案：D；64

方法判断

先处理伴随的阶数指数，再处理矩阵平方。

完整步骤

1. 四阶矩阵满足 $\det A^*=(\det A)^3=(-2)^3=-8$。
2. 由乘积行列式公式，$\det((A^*)^2)=(\det A^*)^2=(-8)^2$。
3. 结果为 64。

逐项判断

- A：把伴随指数误写为二。
- B：只算了伴随行列式，漏掉外层平方。
- C：只算原矩阵行列式的平方。
- D：正确。结果为 64。

易错提醒：外层平方是整个矩阵平方，行列式也需平方。

回看知识：t07

B8 · 4分

设 $P(A)=0.6$、$P(B)=0.5$、$P(A\cup B)=0.8$。恰有一个事件发生的概率为（　）。

A. 0.8

B. 0.3

C. 0.5

D. 1.1

参考答案：C；0.5

方法判断

先从并集反求交集，再计算对称差概率。

完整步骤

1. 由加法公式，$P(A\cap B)=0.6+0.5-0.8=0.3$。
2. 恰有一个事件发生的概率为 $P(A)+P(B)-2P(A\cap B)$。
3. 代入得 $0.6+0.5-2\times0.3=0.5$。

逐项判断

- A：这是至少一个发生的概率，包含同时发生。
- B：这是同时发生的概率。
- C：正确。代入得 $0.6+0.5-2\times0.3=0.5$。
- D：既重复计算交集，数值也超过一。

易错提醒：至少一个与恰有一个不同；题面不需要独立假设。

回看知识：t08

B9 • 4分

$\lim_{x\to0}\dfrac{\tan2x\ln(1+3x)}{1-\cos x}=$ _____。

参考答案：12

方法判断

分子两个一阶无穷小相乘，分母为二阶无穷小。

完整步骤

1. $\tan2x\sim2x$，$\ln(1+3x)\sim3x$，$1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}$。
2. 所以比值趋于 $\dfrac{6}{(\frac{1}{2})}=12$。对数在零点邻域有定义。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 完整结果及必要符号正确（4分）

易错提醒：余弦差的等价式含二分之一。

回看知识：t09

B10 • 4分

设 $y=\arctan(e^x)$，则 $dy=$ _____。

参考答案：$\dfrac{e^x}{1+e^{2x}}dx$

方法判断

外层反正切求导乘内层指数导数。

完整步骤

1. $d(\arctan u)=\dfrac{du}{(1+u^2)}$，取 $u=e^x$。
2. $du=e^x\,dx$，故 $dy=\dfrac{e^x}{(1+e^{2x})}dx$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 完整结果及必要符号正确（4分）

易错提醒：分母是一加内层的平方；必须保留 dx。

回看知识：t10

B11 • 4分

设同阶方阵 A,B 满足 $\det A=a-1$、$\det B=a+1$、$\det(AB)=8$，且 $a>0$，则 $a=$_____。

参考答案：3

方法判断

乘积行列式给参数方程，再使用题面符号限制。

完整步骤

1. $(a-1)(a+1)=8$，因此 $a^2=9$。
2. 结合 $a>0$，得 $a=3$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 完整结果及必要符号正确（4分）

易错提醒：得到正负根后不能忽略 $a>0$。

回看知识：t11

B12 • 4分

从 $1,2,3,4,5,6$ 中等可能地一次选出两个不同的数（无序且不放回），两数乘积大于 12 的概率为_____。

参考答案：$\dfrac{1}{3}$

方法判断

按较小的数逐行枚举，严格执行大于号。

完整步骤

1. 无序样本总数为 $\binom{6}{2}=15$。
2. 满足乘积大于十二的二元集合为 $\{3,5\},\{3,6\},\{4,5\},\{4,6\},\{5,6\}$，共五个。
3. 概率为 $\dfrac{5}{15}=\dfrac{1}{3}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 完整结果及必要符号正确（4分）

易错提醒：乘积等于十二的 $\{2,6\},\{3,4\}$ 不计入。

回看知识：t12

B13 · 8分

求极限 $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}+e^{-x}-2-x}{x^2}$。

参考答案：$\dfrac{5}{2}$

方法判断

外层指数展开要把内层倍数一起平方。

完整步骤

1. $e^{2x}=1+2x+2x^2+o(x^2)$，$e^{-x}=1-x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)$。
2. 分子的常数项 $1+1-2=0$，一次项 $2x-x-x=0$。
3. 分子为 $(\frac{5}{2})x^2+o(x^2)$。
4. 除以 x^2 得极限 $\frac{5}{2}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 两个指数展开到二阶（2分）
> - 检查常数与一次项抵消（2分）
> - 得到二阶系数五除以二（2分）
> - 正确求出极限（2分）

易错提醒：不能把 e^{2x} 的二阶系数写成一或二分之一。

回看知识：t13

B14 · 8分

求微分方程 $y''-2y'+2y=0$ 的解，且其曲线在原点的切线为 $y=x$。

参考答案：$y=e^x\sin x$

方法判断

共轭复根对应指数乘正弦余弦，再代初值。

完整步骤

1. 经过原点且切线斜率一，故 $y(0)=0$、$y'(0)=1$。

2. 特征方程 $r^2-2r+2=0$ 的根为 $1\pm i$，实通解为 $y=e^x(C_1\cos x+C_2\sin x)$。
3. 由 $y(0)=C_1=0$；又 $y'(0)=C_1+C_2=1$，故 $C_2=1$。
4. 所以 $y=e^x\sin x$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 提取正确初值（2分）
> - 求复特征根及实通解（2分）
> - 确定两个常数（2分）
> - 写出并核对特解（2分）

易错提醒：不要把切线方程当作解曲线本身。

回看知识：t14

B15 • 8分

计算 $\int_0^2 |x^2-1|\,dx$。

参考答案：2

方法判断

绝对值根据内部表达式的符号分段，保留所有区间内零点。

完整步骤

1. x^2-1 在 $[0,1]$ 非正，在 $[1,2]$ 非负，故在一处分段。
2. 原积分 $=\int_0^1(1-x^2)\,dx+\int_1^2(x^2-1)\,dx$。
3. 第一段为 $\frac{2}{3}$，第二段为 $[\frac{x^3}{3}-x]_1^2=\frac{4}{3}$。
4. 相加得二。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 找到区间内变号点（2分）
> - 正确去掉绝对值并分段（2分）
> - 求出两段积分（2分）
> - 合并得到二（2分）

易错提醒：另一零点负一不在积分区间；不能直接用 x^2-1 的原函数算绝对值积分。

回看知识：t15

B16 · 8分

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(x-2)^n}{n3^n}$ 的收敛半径和收敛区间。

参考答案：$R=3$；收敛区间 $(-1,5]$。

方法判断

平移中心与交错符号共同决定端点级数。

完整步骤

1. 比值的绝对值 $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = |x-2|\frac{n}{[3(n+1)]}\to\frac{|x-2|}{3}$。
2. 所以收敛半径为三，内部绝对收敛条件为 $-1<x<5$；中心二的通项全零。
3. $x=-1$ 时，$(-1)^n\frac{(-3)^n}{(n3^n)}=\frac{1}{n}$，为发散的调和级数。
4. $x=5$ 时为 $\frac{\sum(-1)^n}{n}$，交错收敛但不绝对收敛。故完整区间为 $(-1,5]$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确计算比值及半径（2分）
> - 确定以二为中心的开区间（2分）
> - 分别判定两端点（2分）
> - 给出完整收敛区间（2分）

易错提醒：原式带交错因子，不代表两个端点都交错。

回看知识：t16

B17 · 8分

计算 $\iint_D xy\,dx\,dy$，其中 $D=\{(x,y):x\ge 0,\ y\ge 0,\ x^2+y^2\le 4\}$。

参考答案：2

方法判断

圆形区域优先考虑极坐标，并明确象限。

完整步骤

1. 区域是半径二的第一象限四分之一圆盘。取 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$，$0\le r\le 2$，$0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$。
2. 面积元 $dx\,dy=r\,dr\,d\theta$，故原积分 $=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^2 r^3\sin\theta\cos\theta\,dr\,d\theta$。
3. 径向积分为四，角向积分为二分之一，故结果为二。
4. 直角坐标也可写成 $\int_0^2\int_0^{\sqrt{4-x^2}}xy\,dy\,dx$，结果相同。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 确定极坐标范围（2分）
> - 正确变换被积函数及面积元（2分）
> - 计算径向和角向积分（2分）
> - 得二或等价直角坐标结果（2分）

易错提醒：极坐标必须乘雅可比因子 r；角度不是从零到二 pi。

回看知识：t17

B18 · 8分

制作无盖长方体水箱。底面材料每平方米费用为 2 单位，侧面材料每平方米费用为 1 单位，总费用为 150 单位（不计厚度与损耗）。求容积最大时的长、宽、高和最大容积。

参考答案：长、宽、高均为 5 m；最大容积为 125 m^3。

方法判断

成本按底材、侧材分别加权，再用几何平均降维。

完整步骤

1. 设尺寸 $l,w,h>0$，成本约束为 $2lw+2h(l+w)=150$。
2. 记 $p=lw$，则 $l+w\geq 2\sqrt{p}$。于是 $V=lwh=\frac{p(150-2p)}{[2(l+w)]}\leq\sqrt{\frac{p(150-2p)}{4}}$，其中 $0<p<75$。
3. 令 $G(p)=\sqrt{\frac{p(150-2p)}{4}}$，则 $G'(p)=\frac{(150-6p)}{(8\sqrt{p})}$。导数在 $p=25$ 前正后负，两端体积极限零，故全局最大在 $p=25$。
4. 取等要求 $l=w=5$，再由成本得 $h=\frac{(150-50)}{20}=5$，体积为 125。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 建立加权成本及体积约束（2分）
> - 用长宽和不等式降维（2分）
> - 求最大点并说明全局性（2分）
> - 恢复尺寸及最大容积（2分）

易错提醒：底面费用加倍，最优高度比例随成本权重改变，不能直接套等面积水箱的结论。

回看知识：t18

B19 · 8分

设 $A=\begin{pmatrix}3&1&0\\0&4&1\\0&0&5\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&-2&4\\0&0&6\end{pmatrix}$。求满足 $AX=B+2X$ 的三阶矩阵 X。

参考答案：$X=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&-1&1\\0&0&2\end{pmatrix}$

方法判断

把矩阵未知量按行回代，避免九个未知量全部展开。

完整步骤

1. 移项得 $(A-2I_3)X=B$。
2. $A-2I_3$ 为对角元一、二、三的上三角矩阵，行列式为六，可逆。
3. 设 X 的行分别为 R_1,R_2,R_3。由乘法得到 $3R_3=(0,0,6)$、$2R_2+R_3=(0,-2,4)$、$R_1+R_2=(1,1,1)$。
4. 依次回代得 $R_3=(0,0,2)$、$R_2=(0,-1,1)$、$R_1=(1,2,0)$，所以 $X=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&-1&1\\0&0&2\end{pmatrix}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 移项且保持乘法顺序（2分）
> - 判断可逆并列回代关系（2分）
> - 正确求得三行（2分）
> - 写完整矩阵并核对（2分）

易错提醒：正确公式为左乘 $X=(A-2I_3)^{-1}B$，顺序不能反转。

回看知识：t19

B20 · 8分

求线性方程组的全部实数解：$\begin{cases}x+2y+z=4,\\y-z=1,\\2x+3y+3z=7,\\x+4y-z=6.\end{cases}$

参考答案：$(x,y,z)=(2-3t,1+t,t)$，$t\in R$。

方法判断

选简单方程消元，并把所得参数表达式代回全部方程。

完整步骤

1. 由第二式得 $y=1+z$，代入第一式得 $x=2-3z$。
2. 第三式左边变为 $2(2-3z)+3(1+z)+3z=7$，恒满足。
3. 第四式左边变为 $(2-3z)+4(1+z)-z=6$，也恒满足；后两式没有增加约束。
4. 令 $z=t\in R$，得到全部解 $(2-3t,1+t,t)$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 从前两式得到变量关系（2分）
> - 检查第三式恒成立（2分）
> - 检查第四式恒成立（2分）
> - 写出全部参数解与范围（2分）

易错提醒：必须检验附加方程，不能仅凭前两个方程就宣布通解。

回看知识：t20

B21 • 8分

证明方程 $x^5+x^2-4x=2$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个实数解。

参考答案：存在唯一正根，且位于 $(1,2)$。

方法判断

用除以正未知数的等价变换构造严格单调函数。

完整步骤

1. 令 $F(x)=x^5+x^2-4x-2$，则 F 连续，$F(1)=-4<0$、$F(2)=26>0$，所以在 $(1,2)$ 存在零点。
2. 对正数 x，方程等价于 $G(x)=x^4+x-4-\frac{2}{x}=0$。
3. $G'(x)=4x^3+1+\frac{2}{x^2}>0$ 对所有 $x>0$ 成立，故 G 在正半轴严格递增，至多一根。
4. 存在性与至多一根结合，原方程恰有一个正根。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 用连续性与端点异号证存在（2分）
> - 在正半轴作等价变换（2分）
> - 证明新函数严格递增（2分）
> - 推出原方程有且仅有一根（2分）

易错提醒：不能声称原多项式在整个正半轴递增；其导数在近零处为负。

回看知识：t21

C 卷·适度提高·答案速查

题号	参考答案
1	A；$(1,\frac{1}{2})$
2	D；$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{1+a_n}$ 收敛
3	B；$\frac{\sqrt{10}}{5}$
4	C；$2\arctan x+\frac{x}{1+x^2}$
5	D；$\arctan y-\arctan x=C$
6	C；$a\geq 0$
7	A；256
8	B；$\frac{5}{8}$
9	6
10	$\frac{\sin 2x}{1+\sin^2 x}dx$
11	24
12	$\frac{4}{15}$
13	2
14	$y=(1+x)e^{-2x}$
15	$I=\frac{127}{12}$
16	$R=4$；收敛区间为 $(-5,3]$；$x=3$ 条件收敛，$x=-5$ 发散。
17	$\frac{e-1}{4}$
18	$V_{\max}=64$ 立方米；$l=4,\ w=8,\ h=2$ 米。
19	$X=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\1&1&0\end{pmatrix}$
20	$\lambda\neq 2$ 时唯一解 $(x,y,z)=(0,1,1)$；$\lambda=2$ 时通解 $(x,y,z)=(t,1,1-t)$，$t\in R$。
21	存在且仅存在一个正根，且该根位于 $(1,2)$。

C1 · 4分

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x-1}{x}, & x<0,\\ a+bx, & x\geq 0.\end{cases}$ 要使 f 在 $x=0$ 处可导，(a,b) 应为（　）。

A. $(1,\frac{1}{2})$

B. $(0,1)$

C. $(1,1)$

D. $(\frac{1}{2},1)$

参考答案：A；$(1,\frac{1}{2})$

方法判断

先用连续条件定函数值，再比较左右差商。

完整步骤

1. 可导必连续。左极限 $\lim_{x\to 0^-}\frac{(e^x-1)}{x}=1$，而 $f(0)=a$，故 $a=1$。
2. 左导数为 $\lim_{x\to 0^-}\dfrac{e^x-1-x}{x^2}=\frac{1}{2}$；右导数为 b。
3. 左右导数相等，故 $a=1,\ b=\frac{1}{2}$。

逐项判断

- A：正确。左右导数相等，故 $a=1,\ b=\frac{1}{2}$。
- B：该项 a=0，左右极限不等，函数不连续。
- C：a=1 虽使函数连续，但右导数 1 不等于左导数 $\frac{1}{2}$。
- D：a=$\frac{1}{2}$ 不能满足连续条件。

易错提醒：分段函数在分界点可导，需要先确认连续；不能直接把分界点代入含分母的左侧公式。

回看知识：t01

C2 · 4分

设 $a_n>0$，且级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛。下列结论中一定正确的是（　）。

A. $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{a_n}$ 收敛

B. $\lim_{n\to\infty}na_n=0$

C. $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_n}$ 收敛

D. $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{1+a_n}$ 收敛

参考答案：D；$\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{1+a_n}$ 收敛

方法判断

辨认正项比较判别法及收敛必要条件的适用边界。

完整步骤

1. 由 $a_n>0$ 得 $0<\dfrac{a_n}{1+a_n}<a_n$。
2. 原级数为收敛的正项级数，按比较判别法，$\sum\dfrac{a_n}{(1+a_n)}$ 收敛。
3. 原级数收敛只能直接推出 $a_n\to0$，不能推出题中另外三个结论。

逐项判断

- A：取 $a_n=\dfrac{1}{n^2}$，原级数收敛，但 $\sum\sqrt{a_n}=\dfrac{\sum1}{n}$ 发散。
- B：取 $a_{2^j}=\dfrac{1}{j^2}$（$j\geq1$），其余项为 $\dfrac{1}{n^2}$。总和有限，但 $2^ja_{2^j}=\dfrac{2^j}{j^2}$ 不趋于零。
- C：因为 $a_n\to0^+$，所以 $\dfrac{1}{a_n}\to+\infty$，其级数不满足通项趋于零的必要条件。
- D：正确。原级数收敛只能直接推出 $a_n\to0$，不能推出题中另外三个结论。

易错提醒：通项趋于零不等于级数收敛，也不能把 a_n→0 加强为 na_n→0。

回看知识：t02

C3 • 4分

向量 $u=(1,1,k)$、$v=(1,-1,2)$ 的夹角为 θ。若 $\cos\theta=\dfrac{1}{3}$，则 $k=$（　）。

A. $-\dfrac{\sqrt{10}}{5}$

B. $\dfrac{\sqrt{10}}{5}$

C. $\dfrac{2}{5}$

D. $\sqrt{\dfrac{6}{5}}$

参考答案：B；$\dfrac{\sqrt{10}}{5}$

方法判断

先保留夹角余弦的符号，再平方解参数。

完整步骤

1. 点积 $u\cdot v=2k$，模分别为 $\sqrt{2+k^2}$ 和 $\sqrt{6}$。
2. 故 $\dfrac{2k}{\sqrt{6}\sqrt{2+k^2}}=\dfrac{1}{3}$，并且 $k>0$。
3. 平方整理得 $36k^2=6(2+k^2)$，即 $k^2=\dfrac{2}{5}$。结合 $k>0$，得 $k=\dfrac{\sqrt{10}}{5}$。

逐项判断

- A：负根使点积为负，夹角余弦为负。
- B：正确。平方整理得 $36k^2=6(2+k^2)$，即 $k^2=\dfrac{2}{5}$。结合 $k>0$，得 $k=\dfrac{\sqrt{10}}{5}$。
- C：$\dfrac{2}{5}$ 是 k^2 的值，尚未开平方。
- D：该值来自模长或系数处理错误，代回余弦公式不能得到 $\dfrac{1}{3}$。

易错提醒：平方后得到的负根不满足原方程；向量夹角由模长归一化后的点积决定。

回看知识：t03

C4 · 4分

在 $x>0$ 上，若 $\int xf(x)\,dx=x^2\arctan x+C$，则 $f(x)=$（　）。

A. $2\arctan x$

B. $2x\arctan x+\frac{x^2}{1+x^2}$

C. $2\arctan x+\frac{x}{1+x^2}$

D. $\arctan x+\frac{x}{1+x^2}$

参考答案：C；$2\arctan x+\frac{x}{1+x^2}$

方法判断

原函数求导时用乘积法则，再去掉题目给定的权函数。

完整步骤

1. 对原等式两边求导，得 $xf(x)=2x\arctan x+\frac{x^2}{1+x^2}$。
2. 由 $x>0$ 可除以 x，得到 $f(x)=2\arctan x+\frac{x}{1+x^2}$。

逐项判断

- A：遗漏了 arctan x 求导后产生的一项。
- B：这是 xf(x)，还没有除以 x。
- C：正确。由 $x>0$ 可除以 x，得到 $f(x)=2\arctan x+\frac{x}{1+x^2}$。
- D：x^2 的导数为 2x，不能漏掉系数 2。

易错提醒：求导得到的是 xf(x)，还要除以 x；arctan x 的导数不能遗漏。

回看知识：t04

C5 · 4分

微分方程 $\frac{dy}{dx}=\frac{1+y^2}{1+x^2}$ 的通解可写为（　）。

A. $\arctan y+\arctan x=C$

B. $\ln(1+y^2)-\ln(1+x^2)=C$

C. $y=x+C$

D. $\arctan y-\arctan x=C$

参考答案：D；$\arctan y-\arctan x=C$

方法判断

识别两边均为反正切积分，并注明显式解的局部定义区间。

完整步骤

1. 因为 $1+y^2>0$，可以分离变量：$\frac{dy}{1+y^2}=\frac{dx}{1+x^2}$。

2. 分别积分，$\arctan y=\arctan x+C$，即 $\arctan y-\arctan x=C$。
3. 显式形式为 $y=\tan(\arctan x+C)$，在正切函数有限的连通区间上理解；显式常数按正切的 π 周期作等价调整。隐式式 $\arctan y-\arctan x=C$ 中，常数取与所选反正切分支相容的值。

逐项判断

- A：该隐式式求导给出 $y'=-(1+y^2)/(1+x^2)$，符号相反。
- B：该式求导后包含 2y 和 2x，不能得到原方程。
- C：y=x+C 一般不满足原式；例如 C=1 时在 x=0 有 $y'=1$ 而右边为 2。
- D：正确。显式形式为 $y=\tan(\arctan x+C)$，在正切函数有限的连通区间上理解；显式常数按正切的 π 周期作等价调整。隐式式 $\arctan y-\arctan x=C$ 中，常数取与所选反正切分支相容的值。

易错提醒：把 $1/(1+y^2)$ 的原函数误写成 $\ln(1+y^2)$；本题没有被分离时除去的实常数解。

回看知识：t05

C6 • 4分

设 $f(x)=x^4+ax^2$。$x=0$ 是 f 的严格极小值点的充要条件为（　）。

A. $a>0$　　B. $a\le 0$

C. $a\ge 0$　　D. $a=0$

参考答案：C；$a\ge 0$

方法判断

当二阶导数判据退化时，用函数增量直接判定。

完整步骤

1. $f(x)-f(0)=x^2(x^2+a)$。
2. 若 $a>0$，则一切 $x\neq 0$ 都有 $f(x)>f(0)$；若 $a=0$，仍有 $f(x)=x^4>0=f(0)$。
3. 若 $a<0$，取足够小的非零 x 使 $x^2<-a$，则 $f(x)<f(0)$，所以 0 不是极小值点。故条件为 $a\ge 0$。

逐项判断

- A：漏掉了 a=0，此时 x^4 在 0 仍有严格极小值。
- B：a<0 时 0 附近非零点函数值更小，0 是严格极大值点。
- C：正确。若 $a<0$，取足够小的非零 x 使 $x^2<-a$，则 $f(x)<f(0)$，所以 0 不是极小值点。故条件为 $a\ge 0$。
- D：a=0 是满足条件的一种情形，a>0 也满足。

易错提醒：$f''(0)=0$ 只表示二阶判据失效，不能据此排除极值。

回看知识：t06

C7 · 4分

设 A 为三阶矩阵，$|A|=2$，A^* 表示伴随矩阵，则 $|(2A)^*|=$（　）。

A. 256

B. 16

C. 64

D. 4

参考答案：A；256

方法判断

依次使用矩阵数乘的行列式公式和伴随矩阵行列式公式。

完整步骤

1. 三阶矩阵满足 $|2A|=2^3|A|=16$。
2. 对三阶矩阵 M，$|M^*|=|M|^{3-1}$。令 $M=2A$，得到 $|(2A)^*|=16^2=256$。

逐项判断

- A：正确。对三阶矩阵 M，$|M^*|=|M|^{3-1}$。令 $M=2A$，得到 $|(2A)^*|=16^2=256$。
- B：16 是 |2A|，尚未取伴随矩阵的行列式。
- C：只对数乘部分平方而漏掉了原行列式带来的因子。
- D：4 是 |A*|，忽略了 2A 中的数乘。

易错提醒：两个指数分别来自矩阵阶数 3 和伴随矩阵公式中的 3−1，不能混用。

回看知识：t07

C8 · 4分

设事件 A,B 满足 $P(A)=\frac{3}{5}$, $P(B)=\frac{1}{2}$, $P(A\cup B)=\frac{4}{5}$。在已知至少一个事件发生的条件下，恰有一个事件发生的概率为（　）。

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{5}{8}$

C. $\frac{4}{5}$

D. $\frac{3}{8}$

参考答案：B；$\frac{5}{8}$

方法判断

先求对称差事件的概率，再按已知并集事件对样本空间重新归一化。

完整步骤

1. 由加法公式，$P(A\cap B)=\frac{3}{5}+\frac{1}{2}-\frac{4}{5}=\frac{3}{10}$。
2. 记 $H=(A\backslash B)\cup(B\backslash A)$，则 $P(H)=P(A)+P(B)-2P(A\cap B)=\frac{1}{2}$。

3. 条件事件为 $U=A\cup B$，且 $H\subset U$，因此 $P(H\cap U)=P(H)$。

4. 所求条件概率为 $P(H\mid U)=\dfrac{P(H)}{P(U)}=\dfrac{\frac{1}{2}}{\frac{4}{5}}=\dfrac{5}{8}$。

逐项判断

- A：$\frac{1}{2}$ 是恰有一个发生的无条件概率，尚未按条件事件归一化。
- B：正确。所求条件概率为 $P(H\mid U)=\dfrac{P(H)}{P(U)}=\dfrac{\frac{1}{2}}{\frac{4}{5}}=\dfrac{5}{8}$。
- C：$\frac{4}{5}$ 是至少一个发生的概率，而不是所问的条件概率。
- D：$\frac{3}{8}$ 是至少一个已发生时两个同时发生的条件概率。

易错提醒：$\frac{1}{2}$ 是无条件的恰一概率；条件概率还需除以条件事件的概率 $\frac{4}{5}$。无需假定独立性。

回看知识：t08

C9 • 4分

$\lim_{x\to 0}\dfrac{(1-\cos 2x)\ln(1+3x)}{x\sin^2 x}=$ _____。

参考答案：6

方法判断

把乘积中的每个因子分别替换为等价无穷小。

完整步骤

1. 当 $x\to 0$ 时，$1-\cos 2x\sim 2x^2$，$\ln(1+3x)\sim 3x$，$\sin^2 x\sim x^2$。

2. 这些因子均可在乘除关系中替换，故极限为 $\dfrac{\lim(2x^2\cdot 3x)}{(x\cdot x^2)}=6$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 完整结果及必要符号正确（4分）

易错提醒：1−cos(2x) 的首项是 (2x)²/2=2x²；只能在邻域内定义的实数对数上求极限。

回看知识：t09

C10 • 4分

若 $z=\ln(1+\sin^2 x)$，则全微分 $dz=$ _____。

参考答案：$\dfrac{\sin 2x}{1+\sin^2 x}dx$

方法判断

逐层求导，最后按 dz=z′ dx 写全微分。

完整步骤

1. 先对外层对数求导：$z' = \dfrac{1}{1+\sin^2 x} \cdot (\sin^2 x)'$。
2. 再用链式法则，$(\sin^2 x)' = 2\sin x\cos x = \sin 2x$。
3. 所以 $dz = \dfrac{\sin 2x}{1+\sin^2 x}dx$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 完整结果及必要符号正确（4分）

易错提醒：结果必须带 dx；分母 1+sin²x 对实数 x 始终大于零。

回看知识：t10

C11 • 4分

设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$，则 $|AB| =$ _____。

参考答案：24

方法判断

选择行列式乘积公式，避免矩阵乘法带来的额外计算。

完整步骤

1. 利用 $|AB| = |A||B|$，无需先把两个矩阵相乘。
2. 按第一行展开，$|A| = 2(4-1) - 1(2-0) = 4$。
3. B 为上三角矩阵，$|B| = 1 \times 2 \times 3 = 6$，故 $|AB| = 4 \times 6 = 24$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 完整结果及必要符号正确（4分）

易错提醒：三角矩阵的行列式为主对角线元素之积；不是矩阵元素之积。

回看知识：t11

C12 · 4分

从标有 $1,2,3,4,5,6$ 的六张卡片中，等可能地同时抽取两张不同卡片。所得两个数的和为偶数，且乘积能被 3 整除的概率为_____。

参考答案：$\frac{4}{15}$

方法判断

把两个算术条件转成筛选规则，再在同一无序样本空间中计数。

完整步骤

1. 同时抽取两张，不区分次序，样本空间共有 $\binom{62}{=}15$ 个等可能结果。
2. 和为偶数要求同奇同偶；乘积被 3 整除要求至少一个数为 3 或 6。
3. 符合条件的无序数对为 $\{1,3\},\{3,5\},\{2,6\},\{4,6\}$，共 4 个，故概率为 $\frac{4}{15}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 完整结果及必要符号正确（4分）

易错提醒：不能把两个条件的概率直接相乘；不放回且两个数字不能相同。

回看知识：t12

C13 · 8分

求极限 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}}{x-\sin x}$。

参考答案：2

方法判断

消项后寻找第一个非零阶；也可以连续使用三次洛必达法则。

完整步骤

1. 先观察分子的一、二阶项抵消，分母的一阶项抵消，直接用 ln(1+x)~x 或 sin x~x 会丢失主项。
2. 在 $x=0$ 展开：$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$。
3. 分子为 $\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，分母为 $\frac{x^3}{6}+o(x^3)$。
4. 因此极限为 $\frac{(\frac{1}{3})}{(\frac{1}{6})}=2$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 识别 $\frac{0}{0}$ 型及三阶主项（2分）
> - 正确展开分子至三阶（2分）
> - 正确展开分母至三阶（2分）
> - 求比值并写出极限 2（2分）

等价解法或复核

- 洛必达法：一阶导数比为 $\frac{\frac{x^2}{(1+x)}}{1-\cos x}$；仍为 $\frac{0}{0}$，再求两次导后极限为 $\frac{2}{1}=2$。每次应用前均可验证在去心邻域中分母相应导数非零。

易错提醒：等价无穷小替换不能直接用于发生抵消的加减式。

回看知识：t13

C14 · 8分

曲线 $y=y(x)$ 满足 $y''+4y'+4y=0$，在 $x=0$ 处的切线为 $y=1-x$。求这条曲线的方程。

参考答案：$y=(1+x)e^{-2x}$

方法判断

把切线翻译成初始值和初始导数，二重特征根配上线性多项式。

完整步骤

1. 切线条件给出 $y(0)=1$，切线斜率给出 $y'(0)=-1$。
2. 特征方程 $r^2+4r+4=(r+2)^2=0$，有二重根 $r=-2$。
3. 通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{-2x}$。由 $y(0)=1$ 得 $C_1=1$。
4. $y'=[C_2-2(C_1+C_2x)]e^{-2x}$。由 $y'(0)=-1$ 得 $C_2-2=-1$，故 $C_2=1$。
5. 所求曲线为 $y=(1+x)e^{-2x}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 把切线条件转为 y(0)=1、y′ (0)=−1（2分）
> - 求出二重特征根并写正确通解（2分）
> - 求出两个积分常数（2分）
> - 写出曲线并满足初始条件（2分）

易错提醒：二重根通解不能只写一个指数项；切线斜率是 −1。

回看知识：t14

C15 · 8分

计算定积分 $I=\int_0^3 \max\{x^2,\,2x,\,1\}\,dx$。

参考答案：$I=\frac{127}{12}$

方法判断

先找交点，再判断上包络在哪一段由哪个函数组成。

完整步骤

1. 比较三个函数：$x^2=2x$ 的非零交点为 $x=2$；$2x=1$ 的交点为 $x=\frac{1}{2}$；$x^2=1$ 的正交点为 1。
2. 在 $[0,\frac{1}{2}]$ 上，常数 1 最大；在 $[\frac{1}{2},2]$ 上，2x 最大；在 $[2,3]$ 上，x^2 最大。x=1 虽有交点，但此处 2x 大于另两个函数，不形成包络转折。
3. $I=\int_0^{\frac{1}{2}}1\,dx+\int_{\frac{1}{2}}^{2}2x\,dx+\int_2^3 x^2\,dx$。
4. 三段积分分别为 $\frac{1}{2}$，$\frac{15}{4}$，$\frac{19}{3}$，所以 $I=\frac{1}{2}+\frac{15}{4}+\frac{19}{3}=\frac{127}{12}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 找到候选交点并比较函数大小（2分）
> - 写出三段上包络（2分）
> - 正确建立并计算三段积分（2分）
> - 正确合并为 $\frac{127}{12}$（2分）

易错提醒：交点不一定都是积分的必要分割点；max 的积分不能把各积分直接取最大值。

回看知识：t15

C16 · 8分

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}(n+1)(x+1)^n}{n^2\,4^n}$ 的收敛半径与收敛区间，并说明两端点的收敛性质。

参考答案：$R=4$；收敛区间为 $(-5,3]$；$x=3$ 条件收敛，$x=-5$ 发散。

方法判断

先按距中心的绝对值求半径，端点用比较法与交错判别法。

完整步骤

1. 当 $x\neq-1$ 时，相邻项绝对值之比为 $\frac{|x+1|}{4}\frac{n^2(n+2)}{(n+1)^3}$，极限为 $\frac{|x+1|}{4}$。
2. 比值小于 1 时绝对收敛，故 $|x+1|<4$，中心 -1、半径 4，开区间为 $(-5,3)$。中心处各项为零，也收敛。
3. 左端 $x=-5$，级数变为 $-\sum\frac{(n+1)}{n^2}=-\sum(\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2})$。因正项 $\frac{(n+1)}{n^2}\frac{}{}\geq\frac{1}{n}$，按比较判别法该端点发散。

4. 右端 $x=3$，级数为 $\sum(-1)^{n-1}\frac{(n+1)}{n^2}$。正项 $b_n=\frac{(n+1)}{n^2}=\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}$ 递减并趋于 0，故按莱布尼茨判别法收敛；绝对值级数由与调和级数比较得发散，因此条件收敛。
5. 所以收敛区间为 $(-5,3]$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 用比值法求出 R=4（2分）
> - 写出中心和内部区间（2分）
> - 分别正确检验两端点及比较依据（2分）
> - 完整区间及条件收敛性质正确（2分）

易错提醒：交错符号与 (x+1)^n 的符号会相乘；右端条件收敛还须验证 b_n 递减趋于零。

回看知识：t16

C17 • 8分

设 $D=\{(x,y):0\le x\le 1,\ x^2\le y\le 1\}$，计算 $\iint_D xe^{y^2}\,dx\,dy$。

参考答案：$\frac{e-1}{4}$

方法判断

用区域几何决定换序，选择能产生复合函数内层导数的积分顺序。

完整步骤

1. 区域由 $y=x^2,\ y=1,\ x=0$ 围成。按水平条带描述，$0\le y\le 1,\ 0\le x\le\sqrt{y}$。
2. 若先对 y 积分，e^{y²} 没有初等原函数；换序后先对 x 积分。
3. $\iint_D xe^{y^2}\,dx\,dy=\int_0^1\left(\int_0^{\sqrt{y}}xe^{y^2}\,dx\right)dy=\frac{1}{2}\int_0^1 ye^{y^2}\,dy$。
4. 令 $u=y^2$，$du=2y\,dy$，所以积分为 $\frac{1}{4}\int_0^1 e^u\,du=\frac{(e-1)}{4}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确画出或描述抛物线区域（2分）
> - 正确写出换序后的上下限（2分）
> - 正确完成内层积分与换元（2分）
> - 得出 (e−1)/4（2分）

易错提醒：横向上界应为 √y；不能把区域误写成 0≤x≤y。

回看知识：t17

C18 · 8分

制作一个无盖长方体水箱，长、宽、高分别为 $l,w,h>0$（单位：米）。底面材料单价为 1 元/平方米；面积为 lh 的两块侧壁单价为 2 元/平方米；面积为 wh 的两块侧壁单价为 1 元/平方米。总材料费用固定为 96 元，不计损耗。求最大容积及对应尺寸。

参考答案：$V_{\max}=64$ 立方米；$l=4,\ w=8,\ h=2$ 米。

方法判断

先按不同侧壁价格建立约束；用正项乘积把费用与容积联系起来，直接给出可达到的全局上界。

完整步骤

1. 无盖，费用约束为 $lw+4lh+2wh=96$。容积为 $V=lwh$。
2. 三个费用项都为正，由算术—几何平均不等式，$\left(\frac{lw+4lh+2wh}{3}\right)^3\geq(lw)(4lh)(2wh)=8V^2$。
3. 故 $32^3\geq 8V^2$，得到 $V\leq 64$。等号成立当且仅当 $lw=4lh=2wh=32$。
4. 由等号条件得 $w=4h,\ l=2h$；代入 $lw=32$，得 $8h^2=32$，所以 $h=2,\ l=4,\ w=8$。
5. 上述尺寸满足费用 $32+32+32=96$，容积为 64，因此确实达到全局最大值。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 建立正确费用约束及容积（2分）
> - 建立 AM-GM 上界 V≤64（2分）
> - 由等号条件求出三尺寸（2分）
> - 核验约束并说明全局最大值可达到（2分）

等价解法或复核

- 也可令 $u=lw,\ v=4lh,\ r=2wh$，则 $u+v+r=96,\ V=\sqrt{\frac{uvr}{8}}$；对固定和的三个正数，乘积在三者相等时最大。这是同一全局论证的变量变换形式。

易错提醒：侧壁单价不同，最优底面不再是正方形；最大值必须说明上界可达到。

回看知识：t18

C19 · 8分

设 $A=\begin{pmatrix}3&1&0\\0&4&1\\0&0&5\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&3&-2\\3&3&0\end{pmatrix}$，求矩阵方程 $AX=B+2X$ 的解 X。

参考答案：$X=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\1&1&0\end{pmatrix}$

方法判断

把 2X 写成 2IX 后移项；系数矩阵是上三角，可按行从下到上解。

完整步骤

1. 移项得 $(A-2I)X=B$，其中 $A-2I=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&2&1\\0&0&3\end{pmatrix}$，行列式为 6，所以解唯一。
2. 设 X 的三行依次为行向量 R_1,R_2,R_3。由第三行，$3R_3=(3,3,0)$，得 $R_3=(1,1,0)$。
3. 由第二行，$2R_2+R_3=(1,3,-2)$，得 $R_2=(0,1,-1)$。
4. 由第一行，$R_1+R_2=(1,1,0)$，得 $R_1=(1,0,1)$。
5. 故 $X=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\1&1&0\end{pmatrix}$；代回 $(A-2I)X=B$ 可核验。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确移项并判断系数可逆（2分）
> - 求出第三行（2分）
> - 求出第二行（2分）
> - 求出第一行并写完整矩阵（2分）

等价解法或复核

- 也可计算 $(A-2I)^{-1}$ 后左乘 B，或对增广矩阵 $[A-2I\mid B]$ 作行变换。三种方法的乘法次序一致。

易错提醒：矩阵乘法不能交换次序：形式解是 $(A-2I)^{-1}B$，不是 $B(A-2I)^{-1}$。

回看知识：t19

C20 • 8分

讨论参数 λ 的取值与线性方程组的解：$\begin{cases}x+y+z=2,\\x-y+z=0,\\x+y+(\lambda-1)z=\lambda,\\2x+2z=2.\end{cases}$ 并写出所有解。

参考答案：$\lambda\neq 2$ 时唯一解 $(x,y,z)=(0,1,1)$；$\lambda=2$ 时通解 $(x,y,z)=(t,1,1-t)$，$t\in R$。

方法判断

先用恒定独立约束消元，再对消元后的参数系数分情况。

完整步骤

1. 第一式减第二式得 $2y=2$，所以 $y=1$；代回得 $x+z=1$。
2. 第四式等于第一式与第二式之和，不增加独立约束。
3. 第三式减第一式，得 $(\lambda-2)z=\lambda-2$。

4. 若 $\lambda \neq 2$，可除以 $\lambda - 2$，得 $z = 1, x = 0$，所以唯一解为 $(0, 1, 1)$。
5. 若 $\lambda = 2$，第三式与第一式相同，只剩 $y = 1, x + z = 1$。令 $x = t$，通解为 $(t, 1, 1 - t)$，$t \in R$。两种情形均相容。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 求得 y=1、x+z=1 并识别冗余行（2分）
> - 得到 （λ−2)z=λ−2（2分）
> - 正确求 λ≠2 的唯一解（2分）
> - 正确写出 λ=2 的全部解及参数范围（2分）

易错提醒：除以 λ−2 前必须单独处理 λ=2；四条方程不代表有四条独立约束。

回看知识：t20

C21 • 8分

证明方程 $x^5 + 2x^3 - 6x = 4$ 有且只有一个正实数根。

参考答案：存在且仅存在一个正根，且该根位于 $(1, 2)$。

方法判断

在所证的正半轴上除以 x，构造导数各项均为正的新函数。

完整步骤

1. 对 $x > 0$，原方程等价于 $g(x) = x^4 + 2x^2 - 6 - \dfrac{4}{x} = 0$。函数 g 在 $(0, +\infty)$ 连续。
2. $g(1) = 1 + 2 - 6 - 4 = -7 < 0$，$g(2) = 16 + 8 - 6 - 2 = 16 > 0$。由介值定理，存在 $\xi \in (1, 2)$ 使 $g(\xi) = 0$。
3. 对一切 $x > 0$，$g'(x) = 4x^3 + 4x + \dfrac{4}{x^2} > 0$，所以 g 在整个正半轴上严格递增。
4. 严格递增函数不可能有两个不同零点。结合存在性和等价变形，原方程恰有一个正实数根。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正半轴等价变形及连续性（2分）
> - 计算异号值并用介值定理证明存在（2分）
> - 证明整个正半轴 g′ >0（2分）
> - 用严格单调性证明唯一并回到原方程（2分）

易错提醒：原多项式导数 $5x^4+6x^2-6$ 在零附近为负，不能直接声称它在整个正半轴递增；除以 x 只在 x>0 合法。

回看知识：t21